生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2026,45(9):2922-2933 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202609.024

张迪娜, 辛琨, 程继亮, 艾熙航, 胡凯杰, 张鹏. 2026. 基于 Sentinel-2 影像的红树林潮沟网络提取及形态特征与排水效率. 生态学杂志, **45**(9): 2922-2933.

Zhang DN, Xin K, Cheng JL, Ai XH, Hu KJ, Zhang P. 2026. Extraction of mangrove tidal creek network using Sentinel-2 imagery and their morphological characteristics and drainage efficiency. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(9): 2922-2933.

基于 Sentinel-2 影像的红树林潮沟网络提取及形态特征与排水效率

张迪娜[1,2] 辛 琨[1*] 程继亮[1] 艾熙航[1] 胡凯杰[1] 张 鹏[1,3]

([1]中国林业科学研究院热带林业研究所, 湿地环境保护与生态修复全国重点实验室, 广州 510520; [2]南京林业大学, 南京 210037; [3]华南农业大学资源环境学院, 广州 510642)

摘 要 潮沟网络作为调控红树林湿地水文连通性与稳定性的关键地貌单元,其空间分布和形态特征对排水效率及植被格局具有直接影响。本研究以孟加拉国孙德尔本斯红树林为例,基于 Sentinel-2 多光谱影像,采用目前较为常用的 4 种水体指数(NDWI、mNDWI、$AWEI_{sh}$ 和 $AWEI_{nsh}$),结合改进的模糊 C 均值聚类算法(MFCM)和自适应阈值分割方法,实现了红树林潮沟网络的提取。经目视解译修正后,进一步提取潮沟等级、数量、长度、分汊率、密度、曲率等关键的形态特征参数,并计算平均归槽长度(OPL)以定量表征研究区潮沟网络的排水效率。结果表明:(1)4 种水体指数均可以较好地识别红树林潮沟,其中 $AWEI_{sh}$ 的提取效果最佳;(2)研究区潮沟网络最高发育至 5 级,潮沟数量随等级升高呈幂指数下降趋势(R^2>0.99);(3)潮沟的形态特征与排水效率表现出明显的空间异质性,其中,区域Ⅲ潮沟数量最多,密度、分汊率最大,但平均长度和曲率最小;区域Ⅰ则相反,潮沟数量最少、但高等级潮沟(5 级)数量多于区域Ⅲ。整体的排水效率区域Ⅲ>区域Ⅱ>区域Ⅰ;(4)OPL 与潮沟密度、分汊率及频数呈负相关(r 分别为-0.86、-0.77、-0.74,P<0.001),而与潮沟平均长度呈正相关(r=0.60,P>0.05)。本研究有助于了解红树林潮沟网络形态特征与排水效率的空间分异规律,为红树林湿地保护与生态修复提供理论依据。

关键词 红树林; 潮沟网络; 形态特征; 排水效率; Sentinel-2 影像

Extraction of mangrove tidal creek network using Sentinel-2 imagery and their morphological characteristics and drainage efficiency.

ZHANG Dina[1,2], XIN Kun[1*], CHENG Jiliang[1], AI Xihang[1], HU Kaijie[1], ZHANG Peng[1,3] ([1]*State Key Laboratory of Wetland Conservation and Restoration*, *Research Institute of Tropical Forestry*, *Chinese Academy of Forestry*, *Guangzhou* 510520, *China*; [2]*Nanjing Forestry University*, *Nanjing* 210037, *China*; [3]*College of Natural Resources and Environment*, *South China Agricultural University*, *Guangzhou* 510642, *China*).

Abstract: Tidal creek networks are fundamental geomorphic units that regulate hydrological connectivity and structural stability in mangrove ecosystems. Their spatial distribution and morphological characteristics affect drainage efficiency and vegetation patterning. Based on Sentinel-2 multispectral imagery, we integrated four widely adopted water indices (i.e., the normalized difference water index (NDWI), the modified normalized difference water index (mNDWI), automated water extraction index with shadows ($AWEI_{sh}$), and automated water extraction index without shadows ($AWEI_{nsh}$)), with a modified fuzzy C-means clustering algorithm (MFCM) and an adaptive thresholding segmentation approach to delineate the mangrove tidal creek network in the Sundarbans mangrove in Bangladesh. Following visual interpretation and correction, key morphological parameters were extracted, including creek order, count, length, bifurcation ratio, density, and sinuosity. The overmarsh path length (OPL) was calculated to quantitatively characterize the drainage efficiency of the creek network in the study area. The results showed that: (1) All four water indices effectively identified mangrove tidal creeks, with $AWEI_{sh}$ yielding the highest extraction accuracy. (2) Tidal creeks developed up to the 5th order, and the number of creeks decreased exponentially with increasing creek order (R^2>0.99). (3) Both morphological characteristics and drainage efficiency exhibited spatial heterogeneity. Region III had the greatest number of creeks, the highest density and bifurcation ratio, but the lowest

广东省林业科技创新项目(2026KJCX006)资助。
收稿日期: 2025-10-30 接受日期: 2026-06-24
*通信作者 E-mail: xinkun@caf.ac.cn

中国知网 https://www.cnki.net

mean length and sinuosity. Region I showed the inverse pattern, with the fewest creek numbers but a greater number of high-order (fifth-order) creeks than Region III. Overall drainage efficiency ranked as follows: Region III > Region II > Region I. (4) OPL was negatively correlated with creek density, bifurcation ratio, and frequency (r = −0.86, −0.77, and −0.74, respectively, P<0.001), and positively correlated with the average creek length (r = 0.60, P>0.05). This study contributes to understanding the spatial differentiation patterns of morphological characteristics and drainage efficiency in mangrove wetland tidal creek networks, providing a theoretical basis for mangrove wetland conservation and ecological restoration.

Keywords: mangrove; tidal creek network; morphological characteristic; drainage efficiency; Sentinel-2 imagery

红树林生长于热带、亚热带河流三角洲、潟湖和开阔海岸等地貌环境中(Schwarz *et al.*,2022),是地球上生产力最高的生态系统之一(常云蕾等,2024),提供了防风消浪、维持生物多样性、固碳储碳等一系列至关重要的生态功能(Alongi,2008;Barbier *et al.*,2011;Donato *et al.*,2011)。作为红树林湿地中陆海交互作用最活跃的微地貌单元(吕亭豫等,2016),潮沟是调控潮滩、红树林与外界不断进行物质、能量和基因交流的关键通道(Wu *et al.*,2020),对维持潮滩内水动力环境平衡和沉积过程具有重要作用(Green *et al.*,2012);同时也发挥着显著的生态效应(艾熙航等,2024),例如,在潮滩植被的定植与扩散过程中起到媒介作用(Erftemeijer *et al.*,2018),为鱼类及其他水生生物提供栖息、繁衍和育幼场所(陈莉等,2023),塑造了红树林的生境异质性等(Zhang *et al.*,2021),深刻影响着红树林湿地的水文连通性、生态系统稳定性和生物多样性(Horstman *et al.*,2021)。因此,精准提取红树林湿地潮沟网络,量化表征潮沟网络的形态特征和排水效率,对于理解红树林生态系统的结构与功能,制定科学的保护与修复策略具有重要意义。

近年来,国内外学者围绕潮沟网络监测和形态参数化开展了系列研究。例如,Chirol 等(2018)利用 LiDAR 数据构建了盐沼潮沟及其形态特征的半自动化提取算法,引入平均归槽长度作为度量排水效率的指标,并建立其与盐沼高程、河口断面面积之间的平衡关系。Xie 等(2020)选取潮沟数量、等级、分维值、排水密度和排水效率等关键参数,系统分析了围垦活动对黄河三角洲潮沟网络形态特征的时空演变规律的影响。Cui 等(2024)基于 Landsat 系列影像,绘制 2009—2020 年互花米草与潮沟的年度分布图,并进一步探究潮沟在互花米草入侵过程中的作用。牟奎南等(2021)选取 1998—2018 年 5 个关键时间节点,将潮沟网络的发育过程与黄河改道、湿地恢复、互花米草扩张等事件相联系,厘清多因素协同影响下潮沟网络不同区域、不同发育阶段的演变规律。然而,现有研究多集中于温带盐沼,对构造更为复杂的热带、亚热带红树林湿地潮沟网络的研究较为有限,而卫星影像的观测表明红树林与盐沼湿地中潮沟网络(数量、大小和范围)存在显著差异(Mcowen *et al.*,2017),还有研究发现盐沼(呈斑块状缓慢定植)倾向于促进更广泛、更高效的潮沟网络发育,红树林(呈均质型快速定植)可能因其更强的植被覆盖和根系抑制了潮沟的侵蚀和扩展,导致潮沟网络的覆盖度较低、排水路径更长(Schwarz *et al.*,2022)。这种不同植被生态地貌特征对潮沟形态的差异性调控,使直接将盐沼的研究结论应用于红树林湿地存在局限性。

鉴于此,本研究以孙德尔本斯红树林为研究区,以 Sentinel-2 多光谱影像为数据源,采用一种适用于红树林湿地异质背景的潮沟网络半自动提取与形态参数化方法,提取潮沟网络的形态特征参数(长度、数量、密度、频数、曲率、分汊率等),并定量分析红树林湿地的排水效率及其与潮沟形态特征的相关关系。研究结果有助于进一步认识红树林潮沟网络空间分异规律及生态系统水文过程,为气候变化背景下红树林湿地保护修复与科学管理提供重要参考。

1 研究地区与数据来源

1.1 研究区概况

选取孟加拉国孙德尔本斯(Sundarbans)红树林为研究区,该区域地处恒河、布拉马普特拉河和梅格纳河交汇形成的河口三角洲,地理位置为 21°30′N—22°30′N,89°00′E—89°55′E(图 1)。孙德尔本斯是全球面积最大的连片潮汐嗜盐红树林,总面积约为 6017 km^2,潮滩、红树林和纵横交错的潮沟网络共同塑造出其独特的生态地貌特征(Wahid *et al.*,2007)。

研究区属热带季风气候,年均气温为 11 ~ 37 ℃,年降雨量为 1600 ~ 2800 mm,降雨集中于 6—9 月,受河口淡水输入与海水入侵的共同影响,植被分布呈现显著的盐度梯度分布特征(Mizanur Rahman

中国知网 https://www.cnki.net

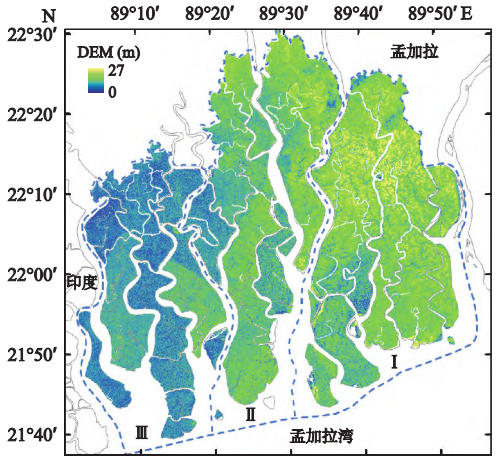


图 1 研究区地理位置
Fig.1 Location of the study area

et al.,2015),优势树种主要包括银叶树属(*Heritiera*)、海漆属(*Excoecaria*)、角果木属(*Ceriops*)、海桑属(*Sonneratia*)、海榄雌属(*Avicennia*)、木果楝属(*Xylocarpus*)等(Ellison *et al.*, 2000; Biswas *et al.*, 2007)。

1.2 遥感数据

Sentinel-2 由欧洲航天局(European Space Agency,ESA,https://dataspace.copernicus.eu/)发射的两颗极地轨道卫星 Sentinel-2A 和 Sentinel-2B 组成,其上搭载的多光谱成像仪(Multispectral Instrument, MSI)共有 13 个波段,光谱范围在 0.4~2.2 μm,单颗卫星的重访周期为 10 d,双星重访周期为 5 d,各波段信息详见附件 1。

对 2024 年研究区范围内的 Sentinel-2 Level-2A 影像进行筛选,共获得 6 景云量低于 20%的可用影像(附件 2),其中 2024 年 11 月 16 日影像云量低,且成像潮位仅为-0.92 m。此外,该时期正值研究区旱季,红树林湿地的水文过程相对稳定,基于该景影像提取潮沟有利于后续的形态特征与排水效率分析。Level-2A 级地表反射率数据已经过辐射校正、几何校正和大气校正,经重采样处理后(将分辨率为 20 m 的波段重采样为 10 m),可直接用于水体指数的计算。

1.3 验证数据

受研究区范围广、潮沟处于快速动态变化等因素的限制,实地测量数据难以作为有效参考。因此,在研究区内选取一处面积为 900 km^2 的验证区域,参考邻近时期 Google Earth 17 级 0.95 m 影像,以人工目视解译的方式进行精度验证。该验证区面积约占研究区总面积的 22%,覆盖 1~5 级潮沟,能够有效评估潮沟网络提取的效果。

2 研究方法

2.1 潮沟网络提取方法

2.1.1 水体指数计算 利用 Sentinel-2 多光谱数据,通过差值、比值或多波段线性组合运算构建各类水体指数,可有效利用水体在不同波段上反射率的差异性特征,增强水体与背景地物之间的可分离性(吴庆双等,2022)。本研究选取归一化水体指数(NDWI)、改进的归一化水体指数(mNDWI)、无阴影自动水体提取指数($AWEI_{nsh}$)和含阴影自动水体提取指数($AWEI_{sh}$)4 种常用水体指数,分析不同水体指数的潮沟提取效果差异(表 1)。

2.1.2 改进的模糊 *C* 均值聚类算法 在水体提取方面,传统硬聚类方法常受空间亮度不均匀和影像不确定性的影响(Gong *et al.*,2013),难以在异质背景下准确划定水体与非水体边界。与将每个像元严格归属于单一类别的硬聚类方法不同,标准的模糊 *C* 均值聚类算法为每个像元赋予介于 0~1 的隶属度,其目标函数为:

$$J=\sum_{i=1}^{C}\sum_{j=1}^{N}\mu_{ij}^{m}\parallel x_j-v_i\parallel^2 \quad (1)$$

然而,标准的模糊 *C* 均值聚类算法忽略了像元的邻域空间信息,对噪声较为敏感,在反射率复杂的卫星影像上表现欠佳。Yang 等(2015b)受 Ahmed 等(2002)和 Chen 等(2004)反射率偏移场校正思想的启发,引入偏移场 β_j 对反射率观测值的背景偏差进行校正,同时将邻域像元的空间信息整合到 FCM 目标函数以抑制孤立噪声,提出了适用于异质背景水体提取的改进模糊 *C* 均值聚类算法(MFCM)。

首先,假设像元 x_j 的观测值 r_j 由真实反射率 x_j 与偏移场 β_j 叠加而成,去除偏移场 β_j 可获得像元的真实地表反射率:

表 1 用于潮沟识别与提取的水体指数
Table 1 Water indices used for the identification and extraction of tidal creeks

水体指数 Water index	计算公式 Equation	参考文献 Reference
NDWI	$(\rho_{Green}-\rho_{NIR})/(\rho_{Green}+\rho_{NIR})$	McFeeters,1996
mNDWI	$(\rho_{Green}-\rho_{SWIR1})/(\rho_{Green}+\rho_{SWIR1})$	徐涵秋,2006
$AWEI_{nsh}$	$4/(\rho_{Green}-\rho_{SWIR1})-(0.25\times\rho_{NIR}+2.75\times\rho_{SWIR2}$	Feyisa *et al.*,2014
$AWEI_{sh}$	$\rho_{Blue}+2.5\times\rho_{Green}-1.5\times(\rho_{NIR}+\rho_{SWIR1})-0.25\times\rho_{SWIR2}$	Feyisa *et al.*,2014

注:式中,ρ_{Bands} 为各波段的反射率。
Note: ρ_{Bands} represents the reflectance of each band in the formula.

中国知网 https://www.cnki.net

$$r_j = x_j + \beta_j,\ j \in [1, N] \quad (2)$$

随后,将邻域像元的空间信息引入 FCM 目标函数,以抑制孤立噪声的影响:

$$J = \sum_{i=1}^{C}\sum_{j=1}^{N}\mu_{ij}^{m} \| x_i - v_i \|^2 + \alpha \sum_{i=1}^{C}\sum_{j=1}^{N}\mu_{ij}^{m} (\| \bar{x}_j - v_i \|^2) \quad (3)$$

式中,$\mu_{ij} \in [0,1]$表示像元 x_j属于第 i 类的隶属度;N 为图像中像元总数;C 为聚类数,本研究取 $2 \leqslant C \leqslant N$,最终将聚类结果归并为水体和非水体两类;$m$ 为模糊加权指数;v_i为第 i 类的聚类中心;$\| x_j - v_i \|$ 为像元与类中心的欧氏距离;$\bar{x}_j$ 为像元 j 邻域窗口内反射率的均值;α 控制邻域空间信息的权重。为满足隶属度函数的约束条件,采用拉格朗日乘数法求解各参数:

$$\sum_{i=1}^{C}\mu_{ij} = 1,\ j = 1,2,\cdots,N \quad (4)$$

2.1.3 自适应性阈值分割 在完成水体指数计算和 MFCM 背景均一化处理后(图 2),潮沟与背景像元的对比度得到有效增强,参考 Yang 等(2015a)、Gong 等(2020)提出的全局均值与标准差相结合的自适应性阈值分割方法对潮沟进行提取,公式如下:

$$T = mean + k \cdot std \quad (5)$$

式中,T 为最佳分割阈值,像元值大于 T 则判定为潮沟;$mean$ 与 std 分别表示影像的全局均值与标准差;k 为经验系数,本研究取 $k = 0.5$,并剔除提取结果中面积小于 30 像元的碎屑图斑。

2.1.4 精度验证 为检验潮沟提取结果的准确性,使用邻近时期的 Google Earth 高分辨率影像对验证区域进行人工数字化目视解译,以目视解译结果为地面真值,与自动提取结果进行对比。基于 ENVI 5.6 的 Confusion Matrix-Using Ground Truth Image 模块构建混淆矩阵,采用总体精度(OA)、Kappa 系数(KC)、错分误差(CE)和漏分误差(OE)4 项指标,对提取结果进行定量评价。

2.2 潮沟形态特征参数的定义

利用 ArcGIS 10.8 的 ArcScan 工具对潮沟网络二值化栅格数据进行自动矢量化,结合目视判读和人工矢量化校正,得到用于计算形态特征参数的潮沟中轴线矢量数据。

依据 Horton-Strahler 分级原则对潮沟进行等级划分,将末端不再分汊的潮沟定义为 1 级潮沟;同级潮沟汇流而成的潮沟等级加一级;不同等级潮沟汇流而成的潮沟等级定义为汇入潮沟等级最高的。此外,选取潮沟长度(L)、密度(D)、频数(f)、曲率(r)、分汊率(R)和网络分维值(F)6 项关键形态特征参数以定量表征研究区红树林潮沟网络的空间分

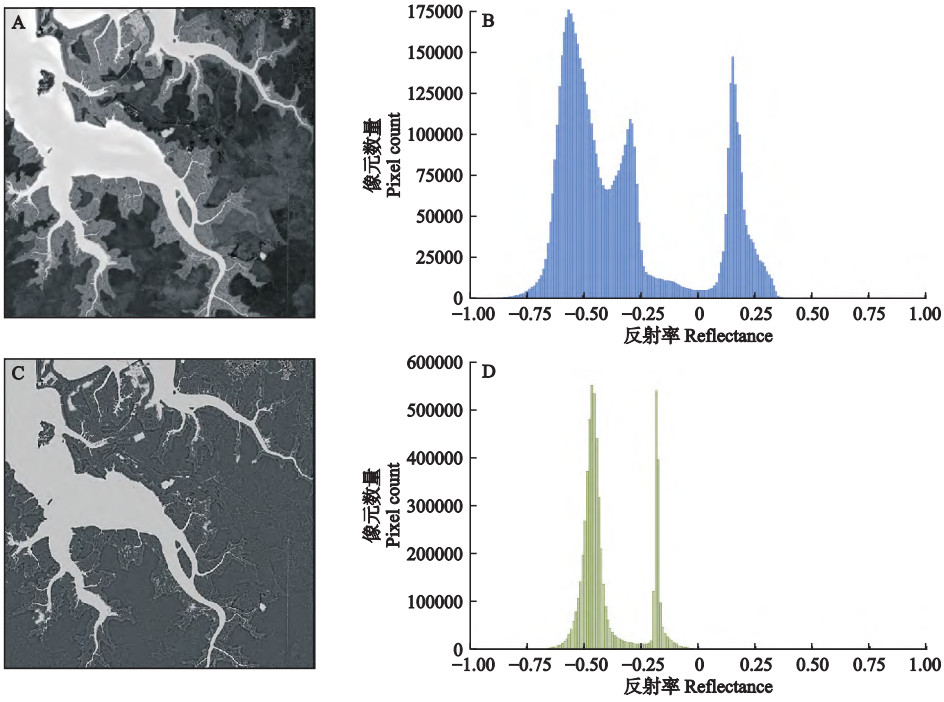


图 2 MFCM 处理前后的影像对比

Fig.2 Comparison of images before and after MFCM processing

注:(A)NDWI 原始图像;(B)NDWI 直方图;(C)经 MFCM 处理后图像;(D)经 MFCM 处理后的图像直方图。

Note: (A) Original NDWI image; (B) NDWI histogram; (C) NDWI after MFCM processing; (D) Histogram of the image after MFCM processing.

中国知网 https://www.cnki.net

异规律。各项参数的计算方法及定义如下：

潮沟长度：以潮沟中轴线的总长度来表示（牟奎南等，2021）；

潮沟密度：用潮沟总长度（$\sum L$，km）与其集水区面积（A，km^2）之比来表示（Zhou *et al.*，2023），单位为 km · km^{-2}，计算公式为：

$$D = \sum L/A \tag{6}$$

式中，$\sum L$ 为潮沟总长度，A 为集水区面积。

潮沟频数：用潮沟总数量（$\sum N$，条）与其集水区面积（A，km^2）之比来表示（单位：条 · km^{-2}）（王岩等，2024），计算公式为：

$$f = \sum N/A \tag{7}$$

式中，$\sum N$ 为潮沟总长度，A 为集水区面积。

潮沟曲率（吴德力等，2013）：用潮沟长度与潮沟两端点之间直线距离的比值来表示，反映潮沟的弯曲程度，计算公式为：

$$r = L/L' \tag{8}$$

式中，L 为潮沟长度，L' 为潮沟两端直线距离。

潮沟分汊率：以单位面积潮滩上潮沟分汊点的数量来描述（单位：个 · km^{-2}），潮沟分汊率越高，潮滩水文连通性越好（Horton，1945）。计算公式为：

$$R = \sum n/A \tag{9}$$

式中，$\sum n$ 为分汊点数量，A 为集水区面积。

潮沟网络分维值：使用相同边长的小网格紧邻的完全覆盖潮沟网络所需要的非空网格数量（Tarboton *et al.*，1988），表示潮沟网络发育演变的分形特征。计算公式为：

$$F = \lim_{n \to 0} \frac{\ln N(a)}{\ln a} \tag{10}$$

式中，$N(a)$ 为使用相同边长的小网格紧邻的完全覆盖潮沟网络所需要的非空网格数量，a 为网格边长。

2.3 潮沟网络排水效率的度量

本研究采用平均归槽长度（OPL）对红树林湿地潮沟网络的排水效率进行定量评价。归槽水流长度（UPL）定义为潮滩集水区内各像元到最近潮沟网络的最短路径距离（Kearney *et al.*，2016；周诗薇，2023），能够有效反映潮沟网络在涨落潮排水过程中的空间效率。基于半对数超越概率模型（semi-log model），拟合集水区内像元 UPL 与其概率密度分布函数之间的关系，进而计算出集水区内任意像元到最近潮沟网络的平均距离（即 OPL）（图 3，OPL 为超越概率分布的前 50 个值拟合斜率的负倒数，OPL = −1/α）（Chirol *et al.*，2018）。OPL 值越小，表明潮沟网络分布越均匀，覆盖度越高，排水效率越高（牟奎南等，2021）。具体计算流程为：首先逐像元计算红树林湿地集水区内所有像元到最近潮沟的欧氏距离，获得 UPL 的空间分布数据；随后计算集水区内各 UPL 值对应的超越概率 $P(UPL \geq l)$，即 UPL 值≥l的像元数占集水区总像元的比例；最后在半对数坐标系中绘制超越概率分布曲线，对前 50 个值进行线性拟合，提取斜率 α，进而计算各集水区的 OPL 值（图 3）。

3 结果与分析

3.1 红树林湿地潮沟网络的提取结果与精度验证

在空间异质性较强的红树林湿地背景下，本研究首先通过计算 NDWI、mNDWI、$AWEI_{sh}$ 和 $AWEI_{nsh}$ 4 种水体指数以增强潮沟与潮滩背景的光谱区分度；再利用 MFCM 算法对水体指数计算结果进行模糊滤波处理，抑制光谱噪声干扰，在实现异质背景均一化的同时增强细小潮沟；最后，利用自适应性阈值分割方法提取潮沟网络。定量精度评价显示，4 种水体指数均取得较好的潮沟提取效果，总体精度分

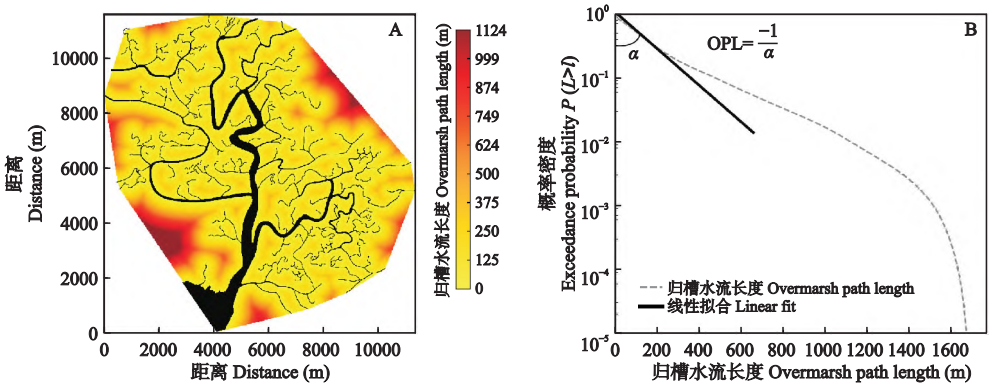


图 3 潮沟网络归槽水流长度概率密度分布

Fig.3 Exceedance probability distribution of overmarsh path length

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 红树林湿地潮沟网络提取精度评价
Table 2 Evaluation of the accuracy of tidal creeks

水体指数 Water index	总体精度 Overall accuracy (%)	Kappa 系数 Kappa coefficient	错分误差 Commission (%)	漏分误差 Omission (%)
NDWI	95.37	0.89	8.46	13.04
mNDWI	95.12	0.88	8.52	14.05
$AWEI_{nsh}$	95.13	0.88	8.97	13.64
$AWEI_{sh}$	95.28	0.90	6.01	12.93

别为 95.37%、95.12%、95.13%、95.28%,其中 $AWEI_{sh}$ 表现最佳,总体精度达 95.28%,Kappa 系数为 0.90,错分误差(6.01%)、漏分误差(12.93%)均为 4 种指数中最小(表 2)。此外,结合目视判读可以看出,潮沟提取结果在几何形态、转折及汇流节点等方面均取得较好的效果,能够满足后续潮沟网络形态特征及排水效率的分析需求。

提取结果存在一定的错提和漏提(图 4)。错提多出现在红树林湿地外缘的潮滩,该区域受潮间带湿润裸露泥沙以及浅水-泥沙混合像元的影响,光谱特征与潮沟存在相似性,导致其被误判为潮沟。漏提与断裂现象则多发生在细小潮沟的末端和分汊处,细小潮沟的末端通常水体过浅,或受红树林茂密的冠层阴影影响,其光谱反射率会接近潮滩或稀疏植被背景,造成漏提。

3.2 红树林潮沟网络的形态特征

3.2.1 潮沟等级与数量 潮沟等级是定量表征潮沟网络的拓扑结构与复杂度的重要指标,潮沟等级越高,表明潮沟网络发育程度越高。依据 Horton-Strahler 分级原则,对孙德尔本斯红树林湿地潮沟网络进行等级划分,结果表明,研究区以 1 级、2 级潮沟为主体(约占潮沟总数的 93%),最高发育有 5 级潮沟,主支潮沟相互连通,呈树枝状分布(图 5)。研究区潮沟数量随等级升高呈幂指数下降趋势,拟合曲线 R^2 大于 0.99,符合 Horton(1945)提出的河流等级-数量规律。

研究区潮沟数量存在明显的区域性差异。1~2 级潮沟数量分别占区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ潮沟总数量的 94.26%、94.58%和 95.41%,区域Ⅲ的潮沟分布最为密集,支潮沟(1、2 级潮沟)数量最多,主潮沟(4、5 级潮沟)发育相对有限;区域Ⅱ的潮沟规模次之,但发育有最多的 4、5 级潮沟;区域Ⅰ的潮沟分布最为稀疏,支潮沟数量最少。此外,各区域潮沟数量与等级拟合曲线的幂指数高度相近(分别为-2.18、-2.16 和-2.19)(图 6),反映出不同区域的潮沟网络具有相似的分形特征与发育模式。

3.2.2 潮沟长度 图 6 显示了 3 个区域各级潮沟的平均长度,其中区域Ⅰ的 1~5 级潮沟平均长度最大,分别为 0.6015、1.0749、2.7299、4.4887 和 6.4303 km,5 级潮沟的平均长度约为 1 级潮沟的 10.7 倍;区域Ⅱ的潮沟平均长度次之,1~2 级潮沟长度占潮沟总长度的81.50%;区域Ⅲ各级潮沟平均长度为

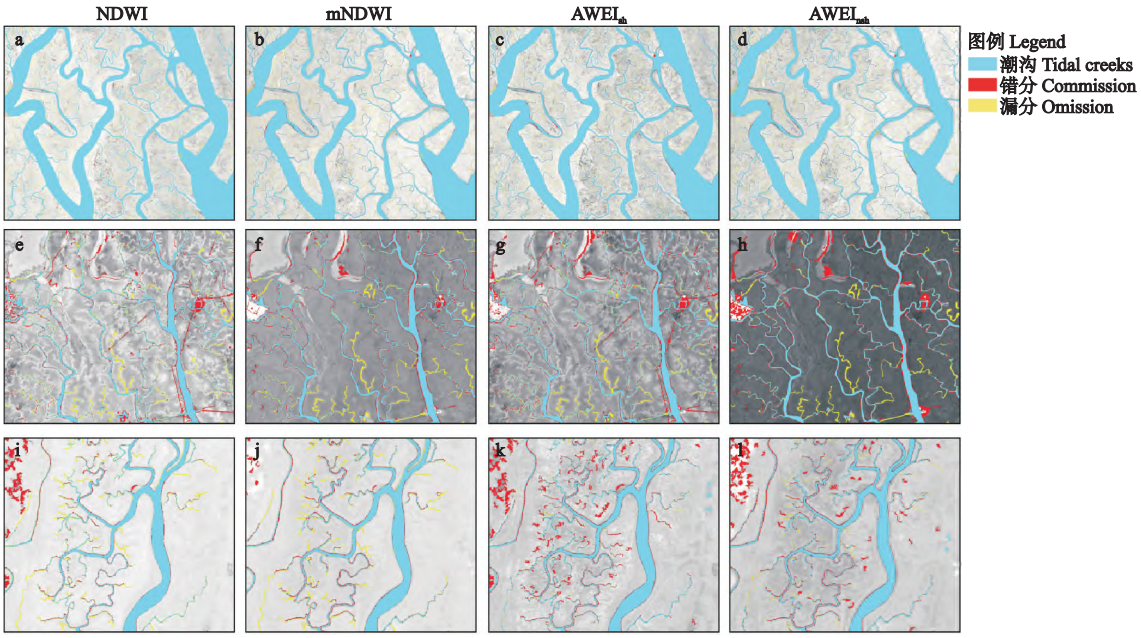


图 4 不同水体指数下各区域潮沟提取结果对比
Fig.4 Comparison of tidal creek extraction results under different water indices
注:(a)~(d)、(e)~(h)、(i)~(l)分别为区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ利用 4 种水体指数得到的潮沟提取结果。
Note: (a)-(d), (e)-(h), (i)-(l) show tidal creek extraction results obtained by using four water indices in Region Ⅰ, Region Ⅱ, Region Ⅲ, respectively.

中国知网 https://www.cnki.net

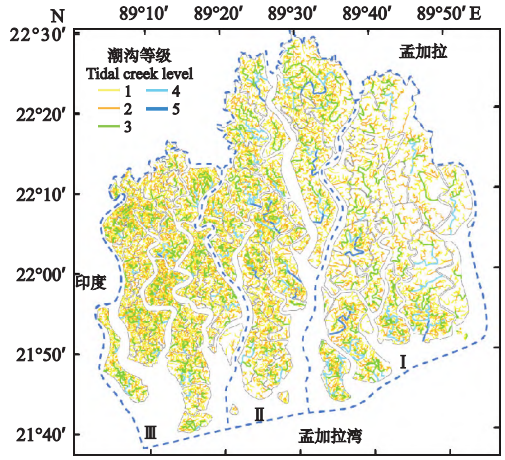


图 5 研究区各等级潮沟分布

Fig.5 Distribution of various levels of tidal creeks

3 个区域的最小值，分别为 0.4158、0.6606、0.874、2.4915和 3.1412 km，但 1~2 级潮沟长度占潮沟总长度的比例最大，达 84.33%。各区域的潮沟平均长度随等级升高均呈幂指数上升趋势，拟合曲线 R^2均大于 0.90。

为进一步探究潮沟长度分布特征，对各区域 1 级、2 级潮沟的长度频率进行拟合。结果表明（图 7），3 个区域潮沟长度整体上都趋于右偏趋势，其中，区域Ⅲ的 1 级潮沟在短长度区间（<500 m）的频率最高。

3.2.3 潮沟密度与频数 潮沟密度是衡量潮沟网络发育程度的关键指标。本研究以各岛状红树林斑块作为统计单元，以单位面积红树林湿地内的潮沟总长度来表示潮沟密度。由图 8 可知，区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ平均潮沟密度依次为 1.34、2.06、2.68 km · km^{-2}，区域Ⅲ的潮沟密度明显高于区域Ⅰ、Ⅱ，最大值达 5.66 km · km^{-2}；潮沟频数的空间分布特征与潮沟密度一致，同样呈自东北向西南递增的趋势，区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的平均潮沟频次依次为 2.33、3.75、6.02 条 · km^{-2}。

3.2.4 潮沟曲率和分汊率 图 9 展示了 3 个区域各等级潮沟的平均曲率。总体而言，随潮沟等级的升高，平均曲率呈先减后增再减的变化趋势，并均在 3 级潮沟处达到峰值（区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的曲率峰值分别为 1.47、1.44、1.37），随后随等级升高而大幅下降。在空间分布上，区域Ⅰ、Ⅱ各等级潮沟的平均曲率普遍高于区域Ⅲ，表明前两个区域的潮沟形态更具蜿蜒性；区域Ⅲ的曲率最小值（C=1.09）出现在 5 级潮沟处，表明该区域主干潮沟蜿蜒发育相对较弱。

此外，作为表征潮沟网络发育程度的另一关键指标，潮沟分汊率的空间分布特征与潮沟密度基本一致（图 10），表现为区域Ⅲ>区域Ⅱ>区域Ⅰ。

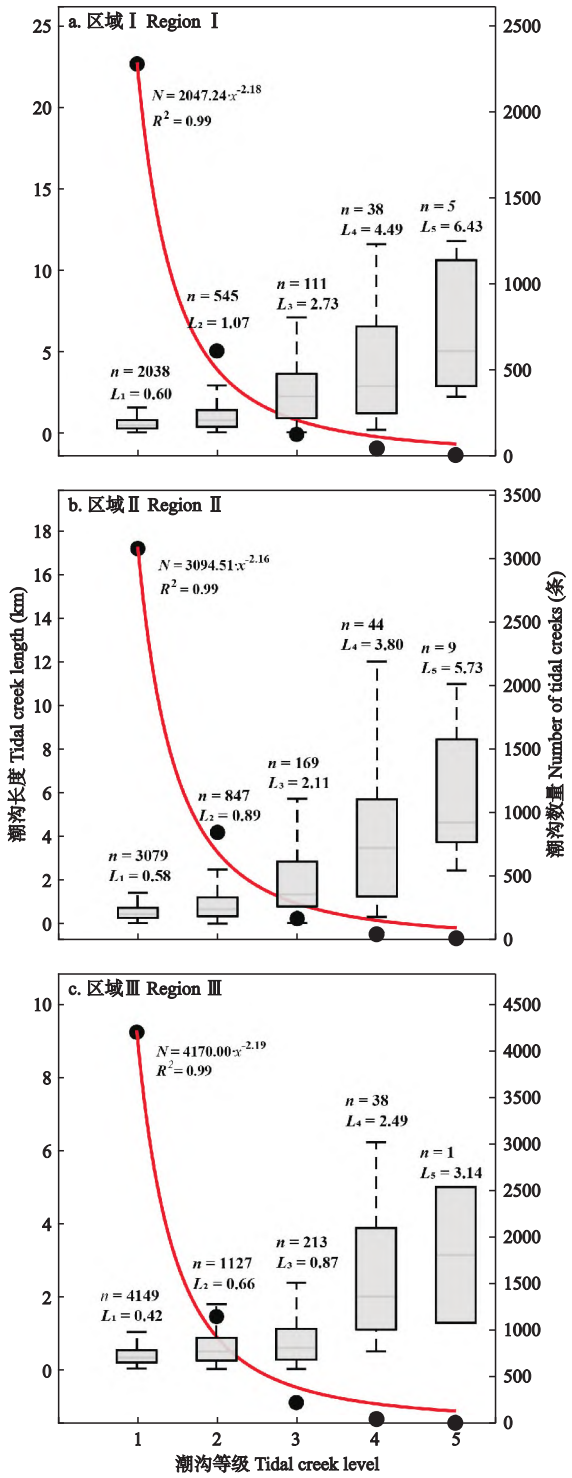


图 6 各区域不同等级潮沟平均长度

Fig.6 Average lengths of tidal creeks of different levels in various regions

3.3 潮沟网络的排水效率与形态特征参数的相关性分析

本文以平均归槽长度（OPL）为定量评估研究区

中国知网 https://www.cnki.net

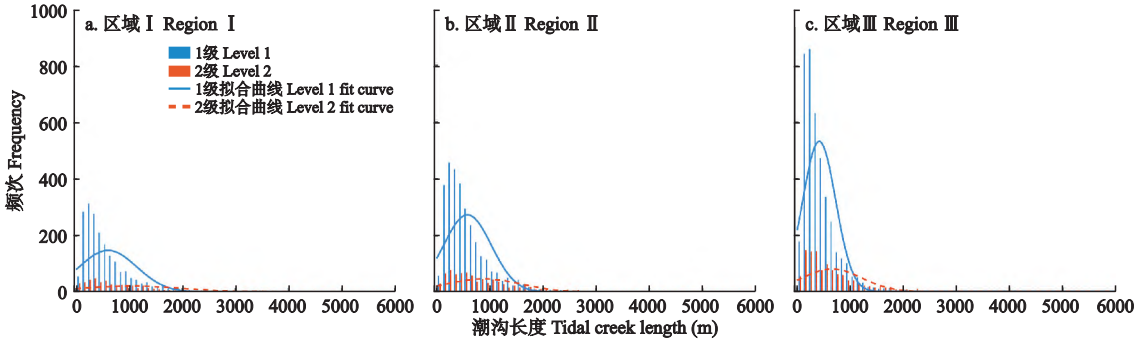


图 7　各区域 1 级、2 级潮沟长度频数

Fig.7　Frequency of lengths of level 1 and level 2 tidal creeks in various regions

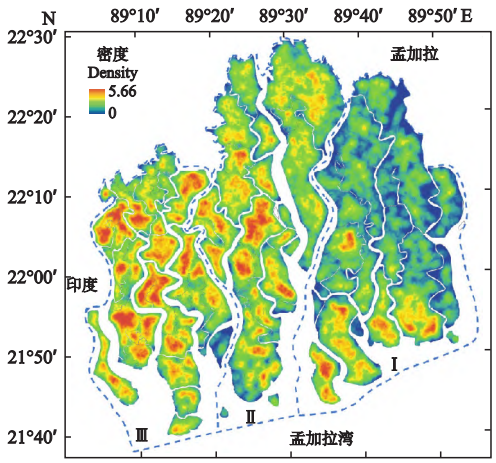


图 8　研究区潮沟密度

Fig.8　Kernel density of tidal creeks in the study area

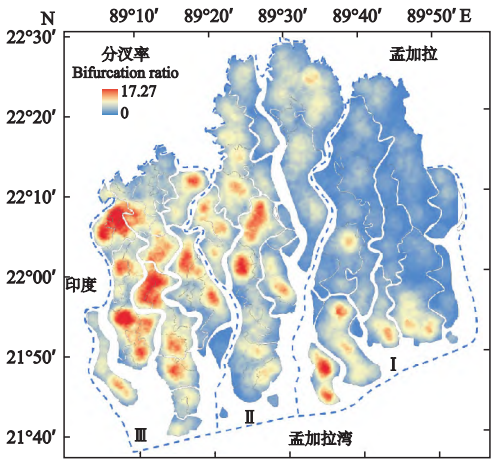


图 10　研究区潮沟分汊率

Fig.10　Tidal creek bifurcation ratio in the study area

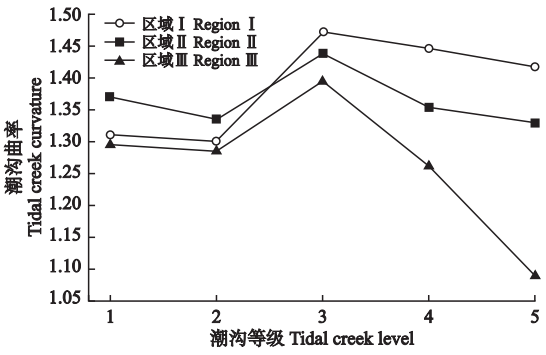


图 9　各区域不同等级潮沟的平均曲率

Fig.9　Curvature of different tidal creeks in the study area

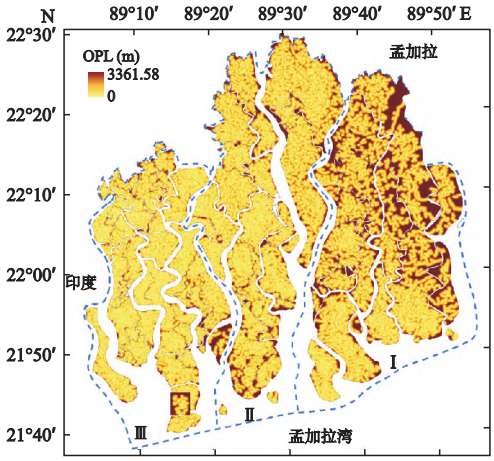


图 11　研究区潮沟非通道路径长度

Fig.11　Unchanneled path length in the study area

潮沟网络排水效率的指标,该值越小表明排水效率越高。区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的 OPL 分别为 308.39、190.98 和 139.71 m,自区域Ⅰ至区域Ⅲ,潮沟网络的排水效率大幅上升(图 11)。

OPL 与潮沟形态特征存在一定的相关性(图 12)。OPL 与潮沟密度、分汊率及频数均呈显著负相关(P<0.001);与潮沟平均长度呈正相关(P>0.05),这反映出潮沟网络的分布模式对其排水效率具有一定影响,尽管区域Ⅰ主潮沟平均长度较大,但末端分支发育不足,导致其排水效率低于低等级潮沟密集发育的区域Ⅲ。此外,潮沟曲率、分维值与 OPL 之间的相关性较低,仅为-0.20、-0.41。

中国知网 https://www.cnki.net

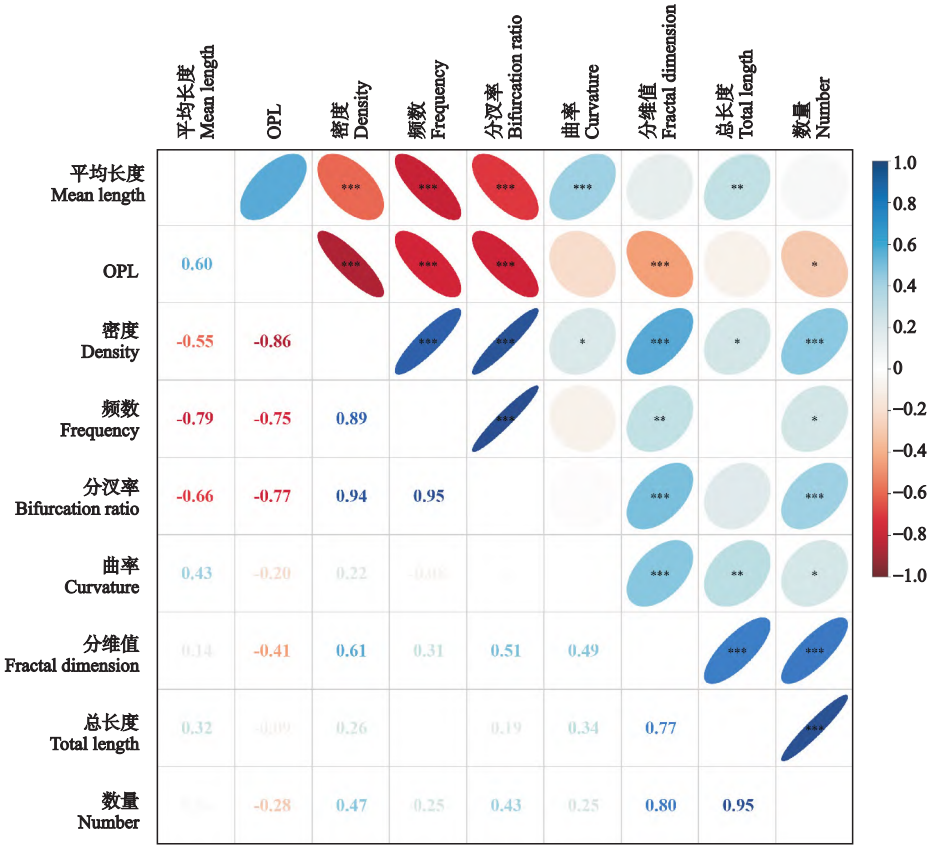


图 12 OPL 与各形态特征参数的相关性热图

Fig.12 Heatmap of OPL correlation with morphological characteristic parameters

4 讨 论

4.1 潮沟网络提取方法的有效性与局限性

本研究将 NDWI、mNDWI、$AWEI_{sh}$ 和 $AWEI_{nsh}$ 4 种水体指数与改进的模糊 *C* 均值聚类算法(MFCM)及自适应阈值分割方法相结合,实现了孙德尔本斯红树林湿地大范围潮沟网络的半自动化提取,其中 $AWEI_{sh}$ 表现最优(OA = 95.28%, Kappa = 0.90, Commission = 6.01%, Omission = 12.93%)。然而,该提取方法存在以下不足:(1)潮沟几何形态复杂多变,尺度差异显著(Zhao *et al.*, 2019),宽阔潮沟内部充满海水,采用简单的阈值分割或边缘检测就可以取得较好的提取效果,而细小潮沟受潮滩含水量、悬浮泥沙浓度和红树林冠层阴影遮蔽等影响,与背景环境的光谱对比度较低,难以设定合适的阈值同时对宽阔潮沟和细小潮沟进行提取,容易造成错提或漏提现象的发生。严玉岚(2026)、王启为等(2019)采用分而治之的方法,分别提取宽阔潮沟和细小潮沟,利用细小潮沟剖面多呈“U”形或“V”形的特性(Yang *et al.*, 2015),引入 Hessian 矩阵、Gabor 滤波和多尺度高斯匹配滤波等算法增强细小潮沟的线性特征,最后融合两类潮沟的提取结果,获得完整的潮沟网络。(2)影像成像时刻的潮位对潮沟提取结果具有不可忽略的影响。本研究对多幅可用的时序影像进行对比,选取其中成像潮位仅为−0.92 m 的单景影像提取潮沟。然而,基于低潮位单一时相所提取的潮沟,其形态特征呈特定潮态下的瞬时状态,可能对潮沟长度、曲率、宽度等形态参数的精度造成一定偏差。叠加短时段内不同潮位高度,进行多时相中值合成或使用水文模型辅助校正,是克服这一瓶颈的有效手段,也是未来研究的优化方向。(3)受限于 Sentinel-2 影像空间分辨率,该方法难以提取宽度小于 10 m(即小于一个像素宽度)的细小潮沟,因此本研究参考邻近时期的 Google Earth 高分辨率影像对潮沟提取结果进行目视判读与手动增补,再进行形态特征参数和排水效率的计算,但对低等级潮沟的形态参数和区域的排水效率仍不可避免地存在一定程度的低估。

4.2 红树林潮沟网络形态特征及其生态-地貌耦合机制

研究区红树林潮沟网络表现出明显的空间异质性,自东北向西南(即区域Ⅰ至区域Ⅲ),潮沟数量、

中国知网 https://www.cnki.net

密度、分汊率、排水效率递增,平均长度、曲率递减,这一地貌形态特征是水动力条件、泥沙输运过程和红树林植被演替长期耦合作用的结果(Fagherazzi *et al.*,2012;周曾等,2021;张德琛等,2024)。

研究区自区域Ⅰ至区域Ⅲ依次分布有 Baleshwar、Shella、Passur、Shibsa、Arpangasia 和 Malancha 六大河流系统(Sohel *et al.*,2021),各河系岸滩年均侵蚀速率依次为 54、8.5、55、46.5、26 和 20 $hm^2 \cdot a^{-1}$,相应的年均沉积速率依次为 12、4.5、29.5、2.0、5.5 和 1.5 $hm^2 \cdot a^{-1}$,沉积速率明显低于侵蚀速率,表现为整体侵蚀、局部冲淤分异的地貌动力特征。区域Ⅰ的 Baleshwar、Passur 河系与 Gorai-Madhumati 水系相通,淡水径流补给充足,陆源泥沙输入量相对较高,持续的泥沙落淤可充填微型潮沟沟头,进而抑制溯源侵蚀的发展(邵虚生,1988;张长宽等,2018;陆永军等,2025)。区域Ⅲ的 Malancha、Raimangal 河系则因 1975 年修建的上游 Farakka 堰坝截断淡水来源,淡水径流量减少约 60%(Wahid *et al.*,2007),水动力环境转变为以孟加拉湾潮汐和波浪作用为主(Mojid *et al.*,2025),较高的波浪能为潮沟的溯源侵蚀提供驱动力(D'Alpaos *et al.*,2005;Akter *et al.*,2016)。

受淡水径流减少、海平面上升驱动的盐水入侵以及堤坝修建、围垦养殖等人类活动的影响,孟加拉孙德尔本斯红树林湿地的盐度呈现自东北向西南递增的空间梯度(Dasgupta *et al.*,2017):区域Ⅰ盐度接近淡水(<5 ppt),区域Ⅱ为中等盐度(5~25 ppt),区域Ⅲ淡水补给匮乏,即便在季风期盐度仍维持在 25 ppt 以上。与盐度梯度相对应,红树林植被的空间格局亦呈规律性分异:低盐的区域Ⅰ主要分布有海漆(*Excoecaria agallocha*)、无瓣海桑(*Sonneratia apetala*)等;中盐的区域Ⅱ以白骨壤(*Avicennia marina*)、药用白骨壤(*Avicennia officinalis*)、木果楝属和苏达班银叶树(*Heritiera fomes*)等为主;高盐的区域Ⅲ则以十蕊角果木(*Ceriops decandra*)为优势树种(Mizanur Rahman *et al.*,2015;Dasgupta *et al.*,2017;Azad *et al.*,2022)。在低至中盐度的区域Ⅰ和区域Ⅱ,优势树种(如无瓣海桑、苏达班银叶树)多为高大乔木,地上生物量与基面积较大,具有致密的根系。当潮汐水流漫越滩面时,高大的植被冠层与气生根显著提高水流湍动过程,降低底层流速,大约 80% 的悬浮泥沙在涨憩前会被高大红树林的支撑根或呼吸根捕获(Horstman *et al.*,2015;周晓妍,2023),促进悬浮泥沙沉降,有助于维持滩面高程(张德琛等,2024);另一方面,红树林地下根系固结了床面沉积物,使泥沙起动临界剪切应力显著提升(van Maanen *et al.*,2015),漫滩水流难以突破床面侵蚀阈值,从而抑制新生潮沟的切割发育。此外,Schwarz 等(2022)进行全球比较,研究表明,红树林的均匀快速定植策略抑制了潮沟的切割发育,导致其潮沟密度仅为盐沼的 1/6,OPL 约为盐沼的 3 倍。而在高盐胁迫的区域Ⅲ,优势树种十蕊角果木等多呈灌木化、矮化生长(Hossain *et al.*,2012),冠层高度与地上生物量显著降低,地下根系的固土能力亦随之减弱,滩面水力粗糙度大幅下降。在植被约束减弱的条件下,叠加海平面上升背景下持续增大的潮汐棱柱体(Xie *et al.*,2022),水流的侵蚀能量得以有效传递至床面,在地形低洼处形成正反馈,床面剪切应力超过侵蚀阈值后引发下切,地形凹陷进一步集中水流,驱动溯源侵蚀与侧向冲刷持续扩展(Hughes *et al.*,2009)。在根系固结能力弱、床面抗冲强度低的高盐胁迫滩面,上述过程尤为强烈,最终导致新的次级潮沟不断切割形成,潮沟网络密度持续增大(Kirwan *et al.*,2010)。

5 结 论

本研究利用 Sentinel-2 多光谱影像,对孙德尔本斯红树林湿地潮沟网络进行半自动提取与参数化表征,在定量分析其拓扑形态与排水效率空间分异的基础上,探讨了红树林湿地的生态-地貌耦合机制,主要结论如下:

(1)基于 Sentinel-2 多光谱影像,结合水体指数计算、改进的模糊 *C* 均值聚类算法与自适应阈值分割方法,能够有效、准确地提取大范围红树林湿地潮沟网络,其中,引入含阴影自动水体提取指数($AWEI_{sh}$)能更有效地抑制空间光谱噪声、克服红树林冠层阴影的干扰,在保持大范围主干潮沟几何形态的同时,显著提升了低等级细小潮沟的识别精度。

(2)形态特征与排水效率呈现出明显的空间分异格局。研究区潮沟网络发育具有高度的空间异质性,总体表现为由东北向西南(区域Ⅰ至区域Ⅲ),潮沟数量、密度及分汊率逐级递增,而平均长度与曲率则相应减小。这种空间演变特征是区域内独特的潮汐动力、泥沙冲淤环境以及红树林群落耐盐梯度长期交互作用的地貌学响应。

(3)潮沟网络的排水效率与潮沟形态特征之间存在密切的定量关系。基于平均归槽长度(OPL)的定量评估表明,红树林湿地的空间排水效率自区域

中国知网 https://www.cnki.net

Ⅰ至区域Ⅲ大幅提升。相关性分析证实,湿地内部的排水效率并非由主干潮沟的长度决定,而是更显著地受到末端支沟发育状态(密度、分汊率及频数)的调控。低等级潮沟的密集发育与高度分汊有助于缩短滩面地表水的归槽路径。

注:本文的附加材料见网络版(https://doi.org/10.13292/j.1000-4890.202609.024)。

参考文献

艾熙航, 辛 琨, 曾书军. 2024. 滨海湿地潮沟演变及其生态效应研究进展. 湿地科学, **22**(4): 603-616.

常云蕾, 廖静娟, 张 丽. 2024. 全球红树林时空变化及演变趋势. 生态学报, **44**(9): 3830-3843.

陈 莉, 陈琳琳, 董志远, 等. 2023. 黄河三角洲典型潮沟系统水文连通性对大型底栖动物群落结构的影响. 生态学报, **43**(22): 9232-9246.

陆永军, 张凯丽, 左利钦, 等. 2025. 水沙变化背景下黄河三角洲动力地貌过程研究进展. 水科学进展, **36**(6): 1058-1069.

吕亭豫, 龚 政, 张长宽, 等. 2016. 粉砂淤泥质潮滩潮沟形态特征及发育演变过程研究现状. 河海大学学报(自然科学版), **44**(2): 178-188.

牟奎南, 宫兆宁, 邱华昌. 2021. 黄河三角洲潮沟网络形态特征的时空分异规律及其发育过程. 地理学报, **76**(9): 2312-2328.

邵虚生. 1988. 潮沟成因类型及其影响因素的探讨. 地理学报, **43**(1): 35-43.

王 岩, 郑光辉, 赵成义. 2024. 长江口九段沙湿地潮沟发育与典型景观格局演变关系研究. 长江流域资源与环境, **33**(3): 510-524.

王启为, 宫兆宁, 关鸿亮, 等. 2019. 异质背景下黄河三角洲潮沟的遥感提取方法. 应用生态学报, **30**(9): 3097-3107.

吴德力, 沈永明, 方仁建. 2013. 江苏中部海岸潮沟的形态变化特征. 地理学报, **68**(7): 955-965.

吴庆双, 汪明秀, 申 茜, 等. 2022. Sentinel-2 遥感图像的细小水体提取. 遥感学报, **26**(4): 781-794.

徐涵秋. 2006. 利用改进的归一化差异水体指数(MNDWI)提取水体信息的研究. 遥感学报, **9**(5): 589-595.

严玉岚, 张永战. 2026. 基于 Sentinel-2 影像的草滩带潮沟提取方法研究. 海洋与湖沼, **57**(1): 56-71.

张德琛, 武国相, 王柯萌, 等. 2024. 滨海盐沼湿地地貌形态和植被格局的生态-地貌耦合模拟研究. 海洋与湖沼, **55**(4): 876-886.

张长宽, 徐孟飘, 周 曾, 等. 2018. 潮滩剖面形态与泥沙分选研究进展. 水科学进展, **29**(2): 269-282.

周 曾, 陈 雷, 林伟波, 等. 2021. 盐沼潮滩生物动力地貌演变研究进展. 水科学进展, **32**(3): 470-484.

周诗薇. 2023. 盐城滨海湿地潮沟水文连通时空分异规律及其影响因素研究(硕士学位论文). 南京: 南京师范大学.

周晓妍. 2023. 北部湾南流江三角洲红树林潮滩沉积动力过程(博士学位论文). 上海: 华东师范大学.

Ahmed MN, Yamany SM, Mohamed N, *et al*. 2002. A modified fuzzy C-means algorithm for bias field estimation and segmentation of MRI data. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, **21**: 193-199.

Akter J, Sarker MH, Popescu I, *et al*. 2016. Evolution of the Bengal Delta and its prevailing processes. *Journal of Coastal Research*, **32**: 1212-1226.

Alongi DM. 2008. Mangrove forests: Resilience, protection from tsunamis, and responses to global climate change. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, **76**: 1-13.

Azad S, Mollick AS, Setu FA, *et al*. 2022. Stand structure, tree species diversity, and leaf morphological plasticity in *Xylocarpus mekongensis* Pierre among salinity zones in the Sundarbans, Bangladesh. *Journal of Asia-Pacific Biodiversity*, **15**: 414-424.

Barbier EB, Hacker SD, Kennedy C, *et al*. 2011. The value of estuarine and coastal ecosystem services. *Ecological Monographs*, **81**: 169-193.

Biswas SR, Choudhury JK, Nishat A, *et al*. 2007. Do invasive plants threaten the Sundarbans mangrove forest of Bangladesh? *Forest Ecology and Management*, **245**: 1-9.

Chen S, Zhang D. 2004. Robust image segmentation using FCM with spatial constraints based on new kernel-induced distance measure. *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*, **34**: 1907-1916.

Chirol C, Haigh ID, Pontee N, *et al*. 2018. Parametrizing tidal creek morphology in mature saltmarshes using semi-automated extraction from lidar. *Remote Sensing of Environment*, **209**: 291-311.

Cui L, Ke Y, Min Y, *et al*. 2024. Effects of tidal creeks on *Spartina alterniflora* expansion: A perspective from multi-scale remote sensing. *Ecological Indicators*, **160**: 111842.

D'Alpaos A, Lanzoni S, Marani M, *et al*. 2005. Tidal network ontogeny: Channel initiation and early development. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, **110**: 2004JF000182.

Dasgupta S, Sobhan I, Wheeler D. 2017. The impact of climate change and aquatic salinization on mangrove species in the Bangladesh Sundarbans. *Ambio*, **46**: 680-694.

Donato DC, Kauffman JB, Murdiyarso D, *et al*. 2011. Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics. *Nature Geoscience*, **4**: 293-297.

Ellison AM, Mukherjee BB, Karim A. 2000. Testing patterns of zonation in mangroves: Scale dependence and environmental correlates in the Sundarbans of Bangladesh. *Journal of Ecology*, **88**: 813-824.

Erftemeijer PLA, Wylie N, Hooper GJ. 2018. Successful mangrove establishment along an artificially created tidal creek at Port Hedland, Western Australia. *Marine and Freshwater Research*, **69**: 134-143.

Fagherazzi S, Kirwan ML, Mudd SM, *et al*. 2012. Numerical models of salt marsh evolution: Ecological, geomorphic, and climatic factors. *Reviews of Geophysics*, **50**: RG1002.

Feyisa GL, Meilby H, Fensholt R, *et al*. 2014. Automated water

中国知网 https://www.cnki.net

extraction index: A new automated surface water extraction index using Landsat imagery. *Remote Sensing of Environment*, **140**: 23-35.

Gong M, Liang Y, Shi J, *et al*. 2013. Fuzzy C-Means clustering with local information and kernel metric for image segmentation. *IEEE Transactions on Image Processing*, **22**: 573-584.

Gong Z, Wang Q, Guan H, *et al*. 2020. Extracting tidal creek features in a heterogeneous background using Sentinel-2 imagery: A case study in the Yellow River Delta, China. *International Journal of Remote Sensing*, **41**: 3653-3676.

Green MO, Hancock NJ. 2012. Sediment transport through a tidal creek. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, **109**: 116-132.

Horstman EM, Bryan KR, Mullarney JC. 2021. Drag variations, tidal asymmetry and tidal range changes in a mangrove creek system. *Earth Surface Processes and Landforms*, **46**: 1828-1846.

Horstman EM, Dohmen-Janssen CM, Bouma TJ, *et al*. 2015. Tidal-scale flow routing and sedimentation in mangrove forests: Combining field data and numerical modelling. *Geomorphology*, **228**: 244-262.

Horton R. 1945. Erosional development of streams and their drainage basins: Hydrophysical approach to quantitative morphology. *Geological Society of America Bulletin*, **56**: 275-370.

Hossain M, Siddique MRH, Bose A. 2012. Allometry, aboveground biomass and nutrient distribution in Ceriops decandra (Griffith) Ding Hou dominated forest types of the Sundarbans mangrove forest, Bangladesh. *Wetlands Ecology and Management*, **20**: 539-548.

Hughes ZJ, FitzGerald DM, Wilson CA, *et al*. 2009. Rapid headward erosion of marsh creeks in response to relative sea level rise. *Geophysical Research Letters*, **36**: 2008GL036000.

Kearney WS, Fagherazzi S. 2016. Salt marsh vegetation promotes efficient tidal channel networks. *Nature Communications*, **7**: 12287.

Kirwan ML, Guntenspergen GR. 2010. Influence of tidal range on the stability of coastal marshland. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, **115**: 2009JF001400.

McFeeters SK. 1996. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, **17**: 1425-1432.

Mcowen CJ, Weatherdon LV, Van Bochove JW, *et al*. 2017. A global map of saltmarshes. *Biodiversity Data Journal*, **5**: e11764.

Mizanur Rahman Md, Nabiul Islam Khan Md, Fazlul Hoque AK, *et al*. 2015. Carbon stock in the Sundarbans mangrove forest: Spatial variations in vegetation types and salinity zones. *Wetlands Ecology and Management*, **23**: 269-283.

Mojid MA, Mainuddin M, Karim F, *et al*. 2025. Historical and projected future hydrological characteristics of the mangrove forest in the Ganges Delta: A Review. *Water*, **17**: 838.

Schwarz C, van Rees F, Xie D, *et al*. 2022. Salt marshes create more extensive channel networks than mangroves. *Nature Communications*, **13**: 1-9.

Sohel MdSI, Hore SK, Salam MA, *et al*. 2021. Analysis of erosion-accretion dynamics of major rivers of world's largest mangrove forest using geospatial techniques. *Regional Studies in Marine Science*, **46**: 101901.

Tarboton D, Bras R, Rodriguez-Iturbe I. 1988. The fractal nature of river networks. *Water Resources Research*, **24**: 1317-1322.

van Maanen B, Coco G, Bryan KR. 2015. On the ecogeomorphological feedbacks that control tidal channel network evolution in a sandy mangrove setting. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, **471**: 20150115.

Wahid SM, Babel MS, Bhuiyan AR. 2007. Hydrologic monitoring and analysis in the Sundarbans mangrove ecosystem, Bangladesh. *Journal of Hydrology*, **332**: 381-395.

Wu Y, Liu J, Yan G, *et al*. 2020. The size and distribution of tidal creeks affects salt marsh restoration. *Journal of Environmental Management*, **259**: 110070.

Xie C, Cui B, Xie T, *et al*. 2020. Reclamation shifts the evolutionary paradigms of tidal channel networks in the Yellow River Delta, China. *Science of the Total Environment*, **742**: 140585.

Xie D, Schwarz C, Kleinhans MG, *et al*. 2022. Implications of coastal conditions and sea-level rise on mangrove vulnerability: A bio-morphodynamic modeling study. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, **127**: e2021JF006301.

Yang K, Li M, Liu Y, *et al*. 2015a. River detection in remotely sensed imagery using gabor filtering and path opening. *Remote Sensing*, **7**: 8779-8802.

Yang Y, Liu Y, Zhou M, *et al*. 2015b. Landsat 8 OLI image based terrestrial water extraction from heterogeneous backgrounds using a reflectance homogenization approach. *Remote Sensing of Environment*, **171**: 14-32.

Zhang Y, Yan S, Wang W, *et al*. 2021. Habitat use by fish across tidal cycles in a tropical estuarine mangrove ecosystem (Dongzhaigang Bay, Hainan, China). *Journal of Coastal Research*, **37**: 156-167.

Zhao B, Liu Yongxue, Xu W, *et al*. 2019. Morphological characteristics of tidal creeks in the central coastal region of Jiangsu, China, using LiDAR. *Remote Sensing*, **11**: 2426.

Zhou S, Wang C, Li Y, *et al*. 2023. Study on spatio-temporal variation and hydrological connectivity of tidal creek evolution in Yancheng coastal wetlands. *Environmental Science and Pollution Research*, **30**: 37143-37156.

作者简介 张迪娜,女,2001 年生,硕士研究生,主要研究方向为红树林湿地保护与修复。E-mail: zhang_dina@163.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net